# Arquitectura de Modelos TWFE en Pricing Bancario

Guía Técnica Econométrica: Elasticidad Pura, Comparabilidad vía Demeaning y Extracción de Niveles Base

| APLICACIÓN | METODOLOGÍA | OBJETIVO |
|---|---|---|
| **Pricing & Elasticidad de Conversión** | **Two-Way Fixed Effects (TWFE)** | **Estimación Homogénea de β** |

## 1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: CONVERSIÓN (Y) VS. TASA (X)

En pricing bancario, el objetivo central es estimar la verdadera sensibilidad de los clientes mediante la relación entre la **conversión o efectividad ($Y_{it}$)** y la **tasa de interés cobrada o spread ($X_{it}$)** para un segmento *i* en el mes *t*.

En datos de panel, esta estimación sufre de dos fuentes de contaminación estructural que distorsionan simultáneamente **tanto a Y como a X**:

### 1. Nivel Base del Bucket ($\alpha_i$)

Un segmento de alto riesgo recibe por política de riesgo una tasa **X más alta**, pero estructuralmente exhibe una conversión **Y más baja** por menor capacidad de pago. $\alpha_i$ absorbe este nivel articular.

### 2. Nivel Base del Tiempo ($\gamma_t$)

Un alza en la tasa de referencia del Banco Central eleva el costo de fondeo y las tasas ofertadas **X** a todo el banco en el mes *t*, afectando en paralelo la disposición general de compra **Y**.

## 2. ECUACIÓN ESTRUCTURAL TWO-WAY FIXED EFFECTS

Para aislar estas distorsiones sin necesidad de parametrizar variables explícitas, se plantea el modelo bidireccional:

$$Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

**Principio Econométrico Fundamental:** Los parámetros $\alpha_i$ y $\gamma_t$ absorben el nivel base promedio del bucket y del tiempo. El parámetro **β es un escalar único y global** que mide la respuesta marginal ante variaciones relativas de precio en todo el portafolio.

## 3. DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA PASO A PASO DEL DEMEANING

A continuación se desglosa algebraicamente cómo el operador Within (doble resta de medias) elimina por completo $\alpha_i$ y $\gamma_t$, logrando la estimación pura del coeficiente $\beta$.

### Paso 3.1: Promedios Marginales sobre la Ecuación Completa

Aplicamos el operador promedio sobre las dimensiones *t* (tiempo) e *i* (bucket) a la ecuación $Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$:

- **Promedio por Bucket i (temporal):** $\bar{Y}_i = \alpha_i + \bar{\gamma} + \beta \bar{X}_i + \bar{\varepsilon_i}$
- **Promedio por Periodo t (transversal):** $\bar{Y}_t = \bar{\alpha} + \gamma_t + \beta \bar{X}_t + \bar{\varepsilon_t}$
- **Promedio General (Grand Mean):** $\bar{Y} = \bar{\alpha} + \bar{\gamma} + \beta \bar{X} + \bar{\varepsilon}$

### Paso 3.2: Aplicación del Operador Within (Doble Desviación)

Restamos el promedio por bucket, restamos el promedio por periodo y sumamos la media general:

$$\ddot{Y}_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i - \bar{Y}_t + \bar{Y}$$

$$\ddot{Y}_{it} = (\alpha_i + \gamma_t + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}) - (\alpha_i + \bar{\gamma} + \beta \bar{X}_i + \bar{\varepsilon_i}) - (\bar{\alpha} + \gamma_t + \beta \bar{X}_t + \bar{\varepsilon_t}) + (\bar{\alpha} + \bar{\gamma} + \beta \bar{X} + \bar{\varepsilon})$$

### Paso 3.3: Cancelación Algebraica de los Interceptos

Al reagrupar los términos por su respectiva naturaleza, los interceptos se reducen exactamente a cero:

Bloque Bucket: $\alpha_i - \alpha_i - \bar{\alpha} + \bar{\alpha} = 0$
Bloque Tiempo: $\gamma_t - \bar{\gamma} - \gamma_t + \bar{\gamma} = 0$
Bloque Regresor: $\beta (X_{it} - \bar{X}_i - \bar{X}_t + \bar{X}) = \beta \ddot{X}_{it}$
Bloque Perturbación: $\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon_i} - \bar{\varepsilon_t} + \bar{\varepsilon} = \ddot{\varepsilon}_{it}$

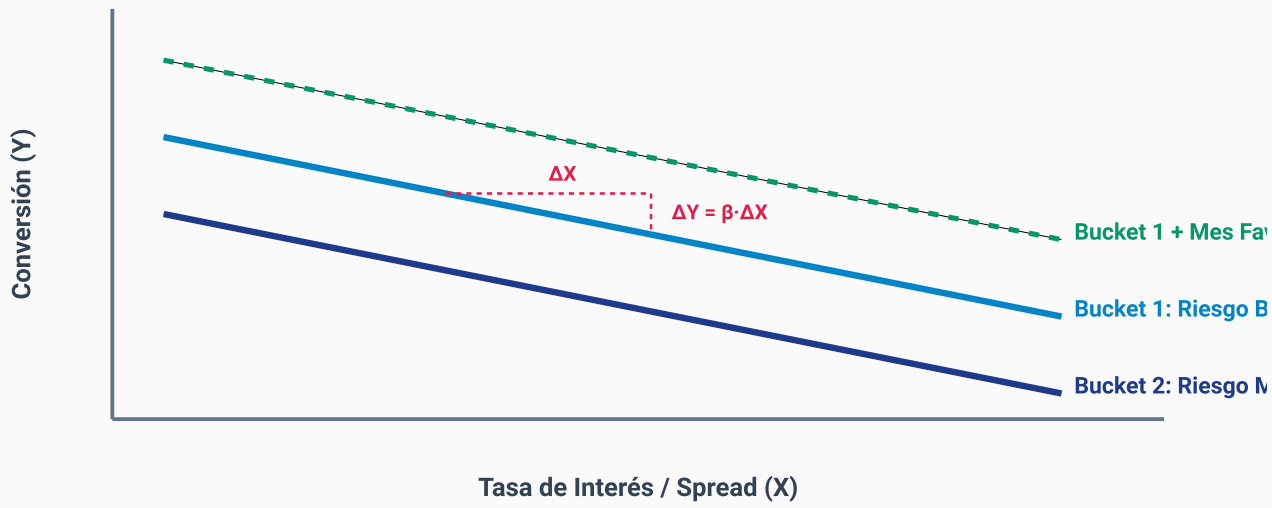
Sustituyendo los bloques anulados se llega a la **Ecuación Reducida Within**:

$$\ddot{Y}_{it} = \beta \ddot{X}_{it} + \ddot{\varepsilon}_{it}$$

> **Aislamiento de Variación Pura:** El modelo realiza la regresión sobre las desviaciones puras ($\ddot{X}_{it}$, $\ddot{Y}_{it}$). Elimina los niveles absolutos y evalúa únicamente cómo cambia Y cuando X se desvía de sus niveles habituales para ese bucket y ese mes.

## 4. ILUSTRACIÓN GRÁFICA: CURVAS PARALELAS Y B ÚNICO

El supuesto medular del modelo TWFE es que existe una **elasticidad homogénea (β único)** para todo el banco, mientras que los efectos fijos ajustan los niveles base mediante desplazamientos paralelos:




## 5. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA COMPARABILIDAD

**Ventaja: Esponja de Heterogeneidad**

Absorbe automáticamente score estático, ingreso promedio, macroeconomía e inflación sin necesidad de recolectar ni parametrizar variables explícitas.

**Limitación: Variables Estáticas**

Al aplicar el *demeaning*, cualquier atributo constante en el tiempo (ej. tipo de producto) o constante en el espacio (ej. inflación) se elimina ($\ddot{X}_{it} = 0$) y su efecto directo no se puede estimar.

## 6. EXTRACCIÓN DE INTERCEPTOS BASE ($\hat{A}_I$, $\hat{\Gamma}_T$) Y CONSTANTE GLOBAL

Tras estimar $\hat{\beta}$ en la ecuación *demeaned*, se recupera el nivel base descontando el efecto puro del precio sobre los datos originales:

$$Y^{limpio}_{it} = Y_{it} - \hat{\beta} X_{it}$$

Para descomponer este nivel limpio en la constante general del banco (C), la desviación del bucket ($\hat{\alpha}_i$) y la desviación del tiempo ($\hat{\gamma}_t$), aplicamos:

- **Constante General del Banco:** $C = \bar{Y} - \hat{\beta} \bar{X}$
- **Efecto Neto del Bucket i:** $\hat{\alpha}_i = (\bar{Y}_i - \hat{\beta} \bar{X}_i) - C$
- **Efecto Neto del Tiempo t:** $\hat{\gamma}_t = (\bar{Y}_t - \hat{\beta} \bar{X}_t) - C$

*Nota: Se impone la restricción estándar de identificación $\sum \hat{\alpha}_i = 0$ y $\sum \hat{\gamma}_t = 0$.*

## 7. RESUMEN DE PROPIEDADES METODOLÓGICAS

| Dimensión | Tratamiento en TWFE | Propósito en Pricing Bancario |
|---|---|---|
| **Coeficiente β** | Escalar único y global | Captura la elasticidad pura homogeneizada para todo el portafolio. |
| **Bucket ($\alpha_i$)** | Efecto fijo absorbido | Anula las diferencias estructurales de riesgo y perfil de cliente. |
| **Tiempo ($\gamma_t$)** | Efecto fijo absorbido | Anula las perturbaciones de liquidez, costo de fondeo y entorno macro. |
| **Variables Estáticas** | Eliminadas por demeaning | No requieren ser recolectadas ni parametrizadas explícitamente. |

## 8. APLICACIÓN EN NEGOCIO: SIMULACIONES Y RATE LADDERS

Con $\hat{\beta}$ y los componentes de nivel ($C$, $\hat{\alpha}_i$, $\hat{\gamma}_t$) identificados, se construyen las proyecciones para la toma de decisiones comerciales:

### Construcción de Rate Ladders

Calcula la conversión esperada ante una tasa propuesta $X^{prop}$ para el bucket *i* en el periodo futuro *t+1*:

$$Y^{est}_{i,\,t+1} = C + \hat{\alpha}_i + \hat{\gamma}_{t+1} + \hat{\beta}\, X^{prop}_{i,\,t+1}$$

### Size of the Prize

Multiplica el volumen proyectado (Monto × $Y^{est}$) por el spread (Tasa propuesta − Costo de Fondeo) para encontrar la tasa que maximiza el margen financiero total.

## 9. ALGORITMO UNIVERSAL DE IMPLEMENTACIÓN (SQL / EXCEL / PYTHON)

Secuencia de cómputo para implementar la estimación sin librerías caja negra:

1. **Paso 1 (Agregaciones):** Calcular promedios por bucket ($\bar{Y}_i$, $\bar{X}_i$), por periodo ($\bar{Y}_t$, $\bar{X}_t$) y la media general ($\bar{Y}$, $\bar{X}$).
2. **Paso 2 (Matriz Demeaned):** Calcular desviaciones:
   $\ddot{Y}_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i - \bar{Y}_t + \bar{Y}$ | $\ddot{X}_{it} = X_{it} - \bar{X}_i - \bar{X}_t + \bar{X}$
3. **Paso 3 (MCO sobre Desviaciones):** Estimar $\hat{\beta}$ regresionando $\ddot{Y}_{it}$ sobre $\ddot{X}_{it}$ sin constante:
   $\hat{\beta} = \sum (\ddot{X}_{it} \cdot \ddot{Y}_{it}) \,/\, \sum (\ddot{X}_{it}^2)$
4. **Paso 4 (Recuperación de Interceptos):** Calcular $C = \bar{Y} - \hat{\beta}\bar{X}$ y descomponer $\hat{\alpha}_i$ y $\hat{\gamma}_t$ para la matriz de simulación.